2. Spektralanalyse eines periodischen Signals

In dieser Aufgabe bekommen Sie einen Signalvektor x, der das Signal

$$x(t) = A_1 cos(2\pi f_1 t + \phi_2) + A_2 cos(2\pi f_2 t + \phi_2) + ... + A_{10} cos(2\pi f_3 t + \phi_3)$$ darstellt.

x(t) liegt in Volt vor und besteht aus 10 Kosinus-Signalen mit unterschiedlichen Frequenzen f_i :
(1) Die Signalfrequenzen f_i liegen in Hz vor und sind unbekannt. Alle 10 Frequenzen sind unterschiedlich und sind ganzzahlige Vielfache der Frequenzauflösung und kleiner als $f_s/2$.
(2) Die Amplituden A_i liegen in Volt vor und sind unbekannt, liegen aber zwischen 0.1V und 1.0V.
(3) Die Abtastrate beträgt dabei f_s=200 Samples/s und die Dauer des abgetasteten Signals ist T=1s. （所以信号长度 **N=200**，为偶数）

```
%% Parameter
load('Probeklausur_Aufgabe_2_data.mat');      % Importieren von x und t
fs = 200;                                     % Abtastrate in Samples / s
T = 1;                                        % Dauer des Signals in s
```

● Teil 1 : Frequenzauflösung df

Berechnen Sie die **Frequenzauflösung df**, die bei der Anwendung der DFT / FFT auf den Signalvektor x vorliegt. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen df ab !

```
df = 1/T;
```

● Teil 2 : Amplitudenspektrum X_abs_amp_ss und Frequenzvektor f_ss

Berechnen Sie **das absolute einseitige Amplitudenspektrum von x** in V. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen X_abs_amp_ss ab. Berechnen Sie **den zugehörigen Frequenzvektor** in Hz und Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen f_ss ab!

```
X_abs_amp_ss = abs( fft(x) ) / length(x);
X_abs_amp_ss = X_abs_amp_ss( 1 : floor(length(x)/2)+1 );
```

—— 使用快速傅立叶变换将信号从时域转到频域，结果是复数；取模，得到幅度；变换后的幅值会扩大 N 倍（N 为信号长度），所以必须除以 N 才能还原回时域信号的物理幅值。此时得到的是双边谱。

—— **floor** ：向下取整

实数信号的频谱具有共轭对称性；只关心从 0 到 $f_s/2$ 的部分，所以将数组截半，只保留前 N/2+1 个点。

当把双边谱变成单边谱时，为了保持总能量（幅值）一致，除了 0Hz 和 $f_s/2$ 外，其余分量的幅值需要✖2。

```
if mod( length(x), 2 ) == 0   ——   信号长度是偶数
    X_abs_amp_ss( 2 : end-1 ) = 2 * X_abs_amp_ss( 2 : end-1 );
else   ——   信号长度是奇数（不存在正好落在 fs/2 上的点）
    X_abs_amp_ss( 2 : end ) = 2 * X_abs_amp_ss( 2 : end );
end

f_ss = ( 0 : length( X_abs_amp_ss )-1 ) * df;
```

● Teil 3 : A_max, f_max

Wie lautet **die größte auftretende Amplitude A_max** und **die zugehörige Frequenz f_max** ? Speichern Sie die Ergebnisse in den Variablen A_max und f_max ab !

```
[ A_max, i_max ] = max( X_abs_amp_ss );   ——   A_max：返回 X_abs_amp_ss 中的最大数值；i_max：返回这个最大值在该向量中所处的位置索引
f_max = f_ss( i_max );
```

● Teil 4 : A_min, f_min

Wie lautet **die kleinste auftretende Amplitude A_min** und **die zugehörige Frequenz f_min** ? Speichern Sie die Ergebnisse in den Variablen A_min und f_min ab ! Hinweis: A_min > 0.1V

```
[ A_min, i_min ] = min( X_abs_amp_ss( X_abs_amp_ss > 0.1 ) );   ——   筛选出 X_abs_amp_ss 数组中所有>0.1 的值，组成一个新的向量。这样就排除了除了题设的 10 个点以外的点；而后寻找筛选之后信号幅值最小的那一个，并返回它在筛选过后新向量中的索引
tmp_f_ss = f_ss( X_abs_amp_ss > 0.1 );   ——   由于 i_min 是基于筛选后的数据的，必须对频率轴进行同样的过滤处理
f_min = tmp_f_ss( i_min );
```

● Teil 5 : A_min, f_min

Plotten Sie **das Amplitudenspektrum X_abs_amp_ss** über den Frequenzvektor f_ss. Achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen !!

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4*2 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
stem( f_ss, X_abs_amp_ss, 'LineWidth', 1.5 );   ——   stem：绘制火柴杆图（diskret）
xlim( [ 0, f_ss( end ) ] )
xlabel( 'f in Hz' );
ylabel( 'Amplitude in V' );
grid on;   ——   开启网格线
```